

FICHA TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE ELECCIÓN DE HARDWARE

COTIZACIÓN: ARMADO DE PC - EMPRESA

1. CONTEXTO OPERATIVO Y NECESIDADES CORPORATIVAS - EMPRESA

Perfil de Aplicación:	Solución informática corporativa modular de alto rendimiento para estación de trabajo empresarial avanzada, optimizada para multitarea intensiva, gestión de bases de datos, procesamiento de inventarios y entornos de desarrollo de software.
Herramientas y Entornos:	Sistemas de gestión empresarial (SIGOF), entornos de desarrollo, herramientas ofimáticas avanzadas, navegadores corporativos y plataformas de visualización de datos.
Justificación del Proyecto:	La microempresa requiere un equipo de escritorio ensamblado por componentes específicos para asegurar la máxima relación costo-beneficio, escalabilidad modular a mediano plazo y un rendimiento superior adaptado a requerimientos técnicos específicos en comparación con equipos cerrados de marca.
Criterio de Elección:	Selección rigurosa basada en cuadros comparativos de cotizaciones locales e internacionales, priorizando componentes con alta disponibilidad, garantía directa en Colombia, óptimo flujo de ventilación y componentes equilibrados para garantizar la continuidad del negocio sin sobrecostos.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES (COTIZACIÓN N°2)

Equipo / Modelo:	Dell OptiPlex 7020 MFF Micro (Formato Empresarial Ultra Compacto)
Procesador (CPU):	Procesador AMD Ryzen 5 7600 (6 núcleos, 12 hilos, Socket AM5, frecuencia hasta 5.1 GHz Turbo, arquitectura moderna con gráficos integrados)
Fuente de Poder (PSU):	Fuente de Poder Gamer Iceberg 500-wx White 500W 80+ White (Potencia de salida 500W, voltaje 110V, sistema de cableado fijo, certificación de eficiencia 80 Plus White.)
Adaptador Bluetooth:	Adaptador USB Nano Bluetooth 6.0 TP-Link UB800 (Versión Bluetooth 6.0, diseño ultracompacto, permite conectar hasta 7 dispositivos simultáneamente, garantía de 1 año.)
Parlantes / Altavoces:	Parlante S120 2.0 Logitech (Potencia 2.2W, Plug 3.5mm, control de volumen físico integrado en el parlante derecho, garantía de 2 años.)

Monitor:	Monitor LG 22" (22U401A) FHD Plano Negro (Pantalla de 22" Full HD (1920x1080), panel VA plano, tasa de refresco de 100 Hz, tecnología Flicker Safe y protección visual.)
Gabinete (Chasis):	Gabinete XPG Valor Air Plus Negro ATX (ATX Torre Media, iluminación ARGB, ventilación Air Plus y diseño optimizado de flujo de aire.)
Placa Base (Motherboard):	MSI Placa Base AM4 B550M Pro-VDH WiFi / Micro-ATX (Formato Micro-ATX, socket AM4/AM5 compatible según soporte, conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada de fábrica, soporte PCIe 4.0.)
Almacenamiento Principal (SSD):	SSD NVMe Kingston KC3000 1TB M.2 PCIe 4.0 (Capacidad de 1TB, factor de forma M.2 NVMe PCIe 4.0, velocidades de lectura/escritura de hasta 7.000 MB/s, garantía de 5 años.)
Almacenamiento Secundario (HDD):	Disco Duro Mecánico WD Purple 2TB SATA III 3.5 (Capacidad de 2TB, factor de forma 3.5", optimizado para cargas de trabajo de escritura continua y videovigilancia/registros transaccionales.)
Tarjeta Gráfica (GPU):	GIGABYTE Gaming GeForce RTX 5050 8GB OC (8GB GDDR6/GDDR7, arquitectura Blackwell, soporte DLSS 4, diseño optimizado.)
Memoria RAM:	Kit Memoria RAM Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4/DDR5 3600MHz (Kit de doble canal (2x8GB), alta frecuencia, latencia optimizada con disipadores térmicos.)
Teclado:	Keychron V1 QMK Custom Mechanical Keyboard (Formato 75%, perilla programable, switches mecánicos rojos reemplazables en caliente (Hot-swappable) y soporte QMK/VIA.)
Mouse:	Mouse Logitech M317 Negro (Inalámbrico, resolución de 1000 DPI, alcance de 25 metros, ergonomía superior para uso profesional.)
Ventiladores / Refrigeración:	Kit de Ventiladores Thermalright TL-C12C X3 (Pack x3 unidades de 120 mm, PWM, 1550 RPM, rodamiento S-FDB de alta durabilidad.)

3. ANÁLISIS DE RENDIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

Modularidad y Escalabilidad:	El uso de componentes estándar de última generación permite actualizaciones futuras sencillas sin necesidad de reemplazar el equipo completo.
Rendimiento Multitarea:	La combinación del procesador Ryzen 5 con 16GB de RAM en doble canal y la tarjeta gráfica dedicada asegura fluidez absoluta en la ejecución simultánea de sistemas

	de gestión y herramientas de desarrollo.
Retorno de Inversión (ROI):	Al haber seleccionado componentes con una excelente relación costo-beneficio respaldados por garantías locales, se minimizan los tiempos de inactividad por fallas técnicas y se prolonga la vida útil operativa del activo por más de 4 años.

4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA

Almacenamiento Confiable:	La redundancia lógica y física entre el SSD ultrarrápido para el sistema operativo y el disco duro WD Purple dedicado a transacciones asegura la integridad de los datos corporativos.
Respaldo de Garantías:	La mayoría de los componentes clave cuentan con garantías directas en Colombia (de 1 a 5 años según el componente), facilitando sustituciones rápidas ante cualquier eventualidad de hardware.
Estabilidad de Red y Conectividad:	El adaptador Bluetooth 6.0 de alta gama y las capacidades de red aseguran múltiples alternativas de conectividad inalámbrica a periféricos y redes internas de forma estable y segura.

5. PLAN DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Mantenimiento Físico (Trimestral):	Limpieza de filtros antipolvo del gabinete XPG Valor Air, verificación del estado de los ventiladores Thermalright y revisión de conexiones eléctricas de la fuente de poder Iceberg.
Mantenimiento Lógico (Mensual):	Optimización de unidades de almacenamiento (TRIM en SSD), actualización de controladores gráficos y del sistema, y escaneo preventivo de seguridad.
Objetivo del Plan:	Extender el ciclo de vida del equipo ensamblado, manteniendo una disponibilidad operativa superior al 99% en el entorno de la microempresa.

6. CONECTIVIDAD, ERGONOMÍA Y EFICIENCIA OPERATIVA

Ergonomía del Puesto de Trabajo:	Integración de un monitor de 22" con tecnología antitpadeo, teclado mecánico ergonómico, parlantes estéreo con control físico y un mouse de alta precisión que reducen la fatiga laboral del operador.
Flujo Térmico Eficiente:	El diseño del gabinete junto con el kit de ventiladores asegura temperaturas estables incluso bajo cargas de trabajo prolongadas.

7. CONSOLIDADO FINAL DE PRECIO Y RESUMEN FINANCIERO

Valor Subtotal / Precio Base:	\$5.203.109,49 COP (aprox.)
Impuesto al Valor Agregado (IVA 19%):	\$988.590,80 COP (incluido)
Importe Total Final (IVA Incluido):	\$6.191.700,29 COP
Equivalencia Estimada en Divisa:	\$1.587,62 USD (Tasa de referencia \$3.900 COP / TRM)
Modalidad de Pago:	Contado / según modalidad indicada para cada componente
Estado Financiero de Elección:	Opción seleccionada por la suma de los componentes cotizados, con enfoque en relación costo-beneficio y posibilidad de actualización del equipo.

8. JUSTIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL PARA LA EMPRESA

La recomendación de este equipo de escritorio ensamblado a la medida responde al objetivo de modernizar la gestión de la empresa y acelerar la puesta en marcha de sus sistemas operativos sin generar sobrecostos. Se escogió esta alternativa modular porque le conviene a la organización al ofrecer una superior relación costo-beneficio frente a equipos cerrados de marca, permitiendo resolver la falta de infraestructura informática con un puesto de trabajo completo y escalable a mediano plazo. Esta decisión ayuda a la empresa a eliminar los riesgos de pérdida de información mediante almacenamiento redundante, reducir drásticamente los tiempos administrativos de consulta con un procesamiento multitarea de alto rendimiento y garantizar la continuidad del negocio con garantía directa en Colombia y una vida útil superior a cuatro años.

Criterio / Eje Estratégico	Impacto y Beneficio Concreto para la Empresa
Despliegue e Infraestructura Inmediata	Proporciona una estación de trabajo completa (torre modular, monitor LG 22" FHD, periféricos de alta gama y conectividad) para iniciar operaciones y ejecutar los sistemas de la empresa desde el primer día.
Mejora en la Productividad y Multitarea	La potencia del procesador Ryzen 5 7600 junto a 16GB RAM en doble canal y gráfica RTX 5050 eliminan congelamientos en la gestión de bases de datos, procesamiento de inventarios y software SIGOF.
Seguridad y Respaldo de Información	Implementa un esquema de almacenamiento dual (SSD NVMe KC3000 de 1TB para el sistema operativo y HDD WD Purple de 2TB para registros), garantizando la protección total de los datos de la empresa.
Escalabilidad e Inversión a Largo Plazo	Su arquitectura modular basada en componentes estándar facilita actualizaciones futuras sin reemplazar el equipo completo, protegiendo el presupuesto de la empresa y asegurando un ciclo de vida útil mayor a 4 años.

FICHA TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE ELECCIÓN DE HARDWARE
COTIZACIÓN ELEGIDA PC - EMPRESA: N°2 — Dell Optiplex 7020 MFF Micro (Intel core i5 12500t / monitor 21.5")

1. CONTEXTO OPERATIVO Y NECESIDADES CORPORATIVAS

Perfil de Aplicación:	Solución informática corporativa integral para estación de trabajo empresarial, optimizada para tareas operativas, gestión y desarrollo.
Herramientas y Entornos:	Sistemas de gestión empresarial (SIGOF), herramientas de oficina, navegadores web empresariales y entorno de desarrollo de software.
Justificación del Proyecto:	La empresa requiere un equipo completo tipo 'All-in-One' (Torre + Monitor + Periféricos + SO Licenciado) que minimice costos adicionales por compras separadas.
Criterio de Elección:	Evaluación frente a Lenovo ThinkCentre Neo (\$3.026.333 COP sin monitor) y PC Gamer Ryzen 7 (\$2.808.215,55 COP chasis estándar). Se selecciona Dell OptiPlex 7020 MFF por su formato Micro empresarial, monitor incluido y licenciamiento nativo Windows 11 Pro.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES (COTIZACIÓN N°2)

Equipo / Modelo:	Dell OptiPlex 7020 MFF Micro (Formato Empresarial Ultra Compacto)
Procesador (CPU):	Intel Core i5 12500T (12ª Generación, arquitectura eficiente para entornos corporativos continuos).
Memoria RAM:	8 GB RAM DDR5 (Tecnología de última generación, con capacidad de ampliación futura a 16 GB para cargas pesadas).
Almacenamiento (SSD):	512 GB SSD de alta velocidad.
Pantalla / Monitor:	Monitor Dell de 21.5 pulgadas FHD incluido en el paquete.
Sistema Operativo:	Windows 11 Pro nativo (Licencia empresarial oficial preinstalada).
Proveedor y Tienda:	MERCADO LIBRE
Valor Comercial con IVA:	\$3.399.998,98 COP (\$871,79 USD aprox. a tasa \$3.900 COP).

Forma de Pago y Garantía:	Pago de Contado 12 Meses de Garantía Oficial de Fábrica
Enlace Comercial Directo:	https://www.mercadolibre.com.co/computador-empresarial-dell-optiplex-7020-mff-micro-intel-core-i5-12500t-ssd-512gb-ddr5-8gb-no-dvd-monitor-215-e2225hs-windows-11-pro/p/MCO61701303

3. ANÁLISIS DE RENDIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

Solución Listo para Usar:	Incluye torre micro, monitor de 21.5", accesorios y sistema operativo empresarial, evitando trámites y compras de componentes individuales.
Eficiencia Energética y Espacio:	El chasis Micro (MFF) optimiza drásticamente el espacio en escritorio y consume menos energía en jornadas operativas extensas.
Tecnología de Memoria DDR5:	Implementa estándares modernos de RAM DDR5, garantizando mayor ancho de banda y facilidad de escalabilidad a mediano plazo.
Retorno de Inversión (ROI):	Mayor durabilidad empresarial y soporte profesional de línea corporativa Dell, reduciendo costos de mantenimiento a mediano y largo plazo.

4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA

Licenciamiento Windows 11 Pro:	Permite integración nativa a dominios empresariales, cifrado BitLocker y políticas de grupo (GPO).
Garantía Corporativa Dell:	12 meses de garantía directa de fábrica para reposición y soporte técnico técnico en hardware.
Estabilidad de Plataforma:	Hardware probado para ambientes de trabajo de alta exigencia diaria sin degradación de rendimiento.
Fiabilidad de Distribución:	Adquisición directa por plataforma oficial con respaldo postventa integral.

5. PLAN DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Mantenimiento Físico (Semestral):	Limpieza de rejillas de ventilación del chasis MFF, verificación de conectores de monitor y periféricos.
Mantenimiento Lógico (Mensual):	Actualización de parches de seguridad de Windows 11 Pro, controladores Dell Command Update y limpieza de archivos temporales.
Plan de Escalabilidad:	Opción de actualización a 16 GB de RAM DDR5 según la evolución del volumen de trabajo de la empresa.
Objetivo del Plan:	Garantizar una disponibilidad del equipo superior al 99.5% durante su ciclo de vida útil (3 a 5 años).

6. CONECTIVIDAD, ERGONOMÍA Y EFICIENCIA OPERATIVA

Conectividad de Periféricos:	Puertos USB de alta velocidad, salidas DisplayPort/HDMI para el monitor Dell E2225HS de 21.5".
Ergonomía de Trabajo:	Monitor LED IPS de 21.5 pulgadas para lectura confortable de documentos y desarrollo continuo.
Diseño Ultra Compacto:	Formato MFF que puede montarse tras el monitor o colocarse horizontal/verticalmente sin ocupar espacio útil.
Eficiencia Operativa:	Excelente balance entre potencia del i5-12500T, bajo impacto sonoro y mínima huella térmica.

7. CONSOLIDADO FINAL DE PRECIO Y RESUMEN FINANCIERO

Valor Subtotal / Precio Base:	\$2.080.722,00 COP (aprox.)
Impuesto al Valor Agregado (IVA 19%):	\$395.337,18 COP (incluido)
Importe Total Final (IVA Incluido):	\$2.476.059,18 COP
Equivalencia Estimada en Divisa:	\$634,49 USD (Tasa de referencia \$3.900 COP / TRM)
Modalidad de Pago:	Contado (Transacción única)
Estado Financiero de Elección:	Opción con el precio más económico y el mejor retorno de inversión (ROI) frente a las demás cotizaciones.

8. JUSTIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN FINAL PARA LA EMPRESA

La recomendación del Dell OptiPlex 7020 MFF responde al objetivo de modernizar la gestión operativa de la empresa y acelerar la puesta en marcha del software sin generar sobrecostos. Se escogió esta alternativa porque le conviene a la organización al entregarse como un kit completo listo para trabajar, lo que evita gastar tiempo y dinero comprando accesorios por separado o adaptando licencias, resolviendo de forma integral la falta de infraestructura informática desde el primer día. Esta decisión ayuda a la empresa a eliminar los riesgos de pérdidas de información, reducir drásticamente los tiempos administrativos de consulta y garantizar un flujo de trabajo rápido, seguro y con respaldo técnico de fábrica a largo plazo.

Criterio / Eje Estratégico	Impacto y Beneficio Concreto para la Empresa
Despliegue e Infraestructura Inmediata	Al incluir la torre micro, monitor Dell de 21.5" y Windows 11 Pro preinstalado, la empresa recibe la solución integral requerida para instalar y poner a operar el sistema sin gastos adicionales.
Mejora en la Productividad Diaria	La velocidad de la memoria RAM DDR5 y el disco SSD agilizan la consulta de datos en el sistema (SIGOF) y la generación de reportes, evitando tiempos muertos y congelamientos.
Potencia y Escalabilidad Ajustada	Su procesador Intel Core i5 ofrece el rendimiento exacto requerido por el proyecto sin sobrecostos innecesarios, permitiendo ampliar fácilmente la memoria a 16 GB si las necesidades del sistema aumentan.
Seguridad y Respaldo Corporativo	Permite integración inmediata a la red de la empresa con cifrado BitLocker para proteger los datos, respaldado por 12 meses de garantía de fábrica Dell y una vida útil estimada de 3 a 5 años.

FICHA TÉCNICA Y EVALUACIÓN DE ELECCIÓN DE HARDWARE
COTIZACIÓN ELEGIDA PORTÁTIL - EMPRESA: N°3 — LENOVO IDEAPAD SLIM 3
(AMD RYZEN 7 7735HS / 24 GB RAM)

1. CONTEXTO OPERATIVO Y NECESIDADES DE DESARROLLO

Perfil de Aplicación:	Entorno intensivo de desarrollo de software, modelado de prototipos e infraestructura de bases de datos.
Herramientas Clave a Ejecutar:	Visual Studio Code, Figma (maquetado UI/UX), motores de bases de datos relacionales, servidores locales y herramientas de diagramado (PlantUML / Lucidchart).
Justificación del Proyecto:	Se requiere una plataforma informática de alto rendimiento que garantice ejecuciones simultáneas sin cuellos de botella ni cierres de aplicación.
Criterio de Elección:	Evaluación comparativa frente a opciones de mercado (ASUS Vivobook de \$3.699.049 COP y HP 15 de \$2.533.899 COP), resultando el Lenovo IdeaPad Slim 3 como la mejor propuesta costo-beneficio (\$2.476.059,18 COP).

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES (COTIZACIÓN N°3)

Equipo / Modelo:	Computador Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 15.6" - Azul
Procesador (CPU):	AMD Ryzen 7 7735HS (Serie HS de alto rendimiento, 8 núcleos, 16 hilos, velocidad de respuesta superior para compilación y desarrollo).
Memoria RAM:	24 GB de RAM de fábrica (Máxima capacidad multitarea de la lista, ideal para máquinas virtuales, IDEs y diseño en paralelo).
Almacenamiento (SSD):	512 GB SSD de alta velocidad (Suficiente para el sistema operativo, herramientas de desarrollo y repositorios de proyectos).
Proveedor y Tienda:	MERCADO LIBRE (Tienda Oficial)
Valor Comercial con IVA:	\$2.476.059,18 COP (\$634,49 USD aprox. a tasa \$3.150 COP) — Es la opción más económica de la lista comparativa.
Forma de Pago y Garantía:	Pago de Contado 1 Año de Garantía Oficial Lenovo
Enlace Comercial Directo:	https://www.mercadolibre.com.co/lenovo-ideapad-slim-3-amd-ryzen-7-7735hs-24gb-ram-512gb-ssd-azul/p/MCO65384964

3. ANÁLISIS DE RENDIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y RETORNO DE INVERSIÓN (ROI)

Potencia Multitarea Excepcional:	Sus 24 GB de RAM permiten mantener abiertos simultáneamente VS Code, Figma, navegadores con múltiples pestañas técnicas y bases de datos sin ralentizaciones.
Procesamiento Serie HS:	El procesador AMD Ryzen 7 7735HS ofrece una potencia bruta superior a los procesadores estándar de bajo consumo, reduciendo el tiempo de compilación y ejecución.
Optimización del Presupuesto (ROI):	Suma un ahorro inmediato de más de \$1.222.000 COP respecto al equipo ASUS (\$3,69M COP), logrando mayor RAM (24 GB vs 16 GB) por un menor costo.
Inversión Inteligente:	Garantiza un ciclo de vida útil extendido de 3 a 5 años sin necesidad de hacer inversiones tempranas en expansión de memoria.

4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD OPERATIVA

Respaldo Oficial Lenovo:	El equipo cuenta con 1 año de garantía oficial con el fabricante para protección contra defectos de fábrica.
Seguridad de Datos:	Soporte para el cifrado por hardware del sistema operativo y protección de credenciales de repositorios y entornos de producción.
Continuidad en Proyectos:	La alta capacidad de la memoria RAM evita colapsos del sistema o congelamientos por falta de memoria virtual durante sesiones intensivas de código.
Fiabilidad del Distribuidor:	Adquisición garantizada a través de la tienda oficial en Mercado Libre con envío nacional directo.

5. PLAN DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

Mantenimiento Físico (Anual):	Limpieza interna de disipadores y ventiladores de alta velocidad del procesador Ryzen Serie HS, además de revisión de puertos de entrada/salida.
Mantenimiento Lógico (Mensual):	Depuración de paquetes/dependencias obsoletas de desarrollo, optimización de espacio en el SSD de 512 GB y escaneo de seguridad.
Gestión de Almacenamiento:	Uso de repositorios en la nube (GitHub/GitLab) y discos externos para mantener limpia la unidad principal SSD.
Objetivo del Plan:	Preservar las temperaturas óptimas del procesador HS y asegurar una disponibilidad del equipo superior al 99%.

6. CONECTIVIDAD, ERGONOMÍA Y EFICIENCIA OPERATIVA

Conectividad para Periféricos:	Puertos necesarios para la conexión de monitores adicionales, mouse y periféricos de desarrollo sin necesidad de accesorios complejos.
Ergonomía Visual:	Pantalla de 15.6 pulgadas con excelente resolución para lectura de código prolongada y maquetación detallada de interfaces en Figma.
Diseño y Portabilidad:	Formato Slim de chasis liviano en color azul que facilita el transporte entre entornos de estudio, trabajo y presentaciones de software.
Eficiencia Operativa:	Balance ideal entre consumo de energía y capacidad de procesamiento para trabajo extendido con batería y corriente.

7. CONSOLIDADO FINAL DE PRECIO Y RESUMEN FINANCIERO

Valor Subtotal / Precio Base:	\$2.080.722,00 COP (aprox.)
Impuesto al Valor Agregado (IVA 19%):	\$395.337,18 COP (incluido)
Importe Total Final (IVA Incluido):	\$2.476.059,18 COP
Equivalencia Estimada en Divisa:	\$634,49 USD (Tasa de referencia \$3.900 COP / TRM)
Modalidad de Pago:	Contado (Transacción única)
Estado Financiero de Elección:	Opción con el precio más económico y el mejor retorno de inversión (ROI) frente a las demás cotizaciones.

8. JUSTIFICACIÓN DE RECOMENDACIÓN AL CLIENTE Y POR QUÉ ES LA MEJOR OPCIÓN

Seleccionar el Lenovo IdeaPad Slim 3 garantiza que la empresa pueda instalar, probar y poner en marcha el sistema de software sin ningún tipo de falla o congelamiento. No elegimos este equipo simplemente por ser el más barato ni por marcas publicitarias, sino porque sus componentes responden exactamente a lo que el sistema necesita para funcionar de forma fluida. Es una compra inteligente y equilibrada: le da a la empresa toda la potencia que requiere para desplegar el proyecto con total tranquilidad, sin malgastar presupuesto en características costosas e innecesarias.

Criterio / Eje Estratégico	Impacto y Beneficio Concreto para la Empresa
Mayor Rendimiento al Menor Precio del Mercado	Es la alternativa más económica de toda la comparativa (\$2.476.059,18 COP) y, paradójicamente, supera en especificaciones clave a las opciones de mayor valor comercial.
Ventaja Definitiva en Memoria RAM (24 GB vs 16 GB)	Ofrece un 50% más de memoria RAM que las alternativas ASUS y HP, garantizando fluidez total en entornos multitarea exigentes (IDE, servidores locales, Figma y navegadores pesados) sin riesgo de congelamientos.
Procesador de Alto Desempeño (Ryzen 7 Serie HS)	A diferencia de los procesadores estándar de bajo consumo, la serie HS entrega una potencia bruta y velocidad de respuesta superior para acelerar los tiempos de compilación de código y ejecución de servicios.
Maximización del Presupuesto (Ahorro Inteligente)	Genera un ahorro directo de más de \$1.222.000 COP frente a la cotización de ASUS, permitiendo optimizar los recursos del cliente o destinar ese excedente a otras necesidades estratégicas del proyecto.
Vida Útil Prolongada e Inversión Segura	Su sólida configuración técnica y el respaldo de 1 año de garantía oficial Lenovo aseguran una vigencia operativa de 3 a 5 años sin requerir gastos adicionales por actualización de componentes a corto plazo.